இங்கு n என்பது சமநிலையில் உள்ள மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கையினைக் குறிப்பிடுகின்றது.

$n = (a-x) + x + x = (a+x)$

$$K_p = \frac{x^2}{(a-x)V}\frac{PV}{n}$$

$$K_p = \frac{x^2}{(a-x)V}\frac{PV}{(a+x)}$$

$$K_p = \frac{x^2P}{(a-x)(a+x)}$$

தொகுப்பு முறையில் அம்மோனியா தயாரித்தல்.

'a'மோல் நைட்ரஜன் மற்றும் 'b' மோல் ஹைட்ரஜன் ஆகியன 'V' கனஅளவுள்ள ஒரு கலனில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு அம்மோனியா உருவாக்கப்படும் வினையைக் கருதுக. 'x' மோல் நைட்ரஜன் '3x' மோல் ஹைட்ரஜனுடன் வினைபுரிந்து 2x மோல் அம்மோனியா உருவாகிறது என்க.

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

	N_2	H_2	NH_3
ஆரம்பத்தில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை	a	b	0
வினைபுரிந்த மோல்களின் எண்ணிக்கை	x	3x	0
சமநிலையில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை	a-x	b-3x	2x
சமநிலையில் மோலார் செறிவு	$\frac{a-x}{V}$	$\frac{b-3x}{V}$	$\frac{2x}{V}$

நிறைதாக்க விதியைப் பயன்படுத்த,

$$K_C = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$$

$$= \frac{\left(\frac{2x}{V}\right)^2}{\left(\frac{a-x}{V}\right)\left(\frac{b-3x}{V}\right)^3}$$

$$= \frac{\left(\frac{4x^2}{V^2}\right)}{\left(\frac{a-x}{V}\right)\left(\frac{b-3x}{V}\right)^3}$$

$$K_C = \frac{4x^2V^2}{(a-x)(b-3x)^3}$$

K_pன் மதிப்பை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்.

$$K_p = K_C(RT)^{\Delta n_g}$$

$$\Delta n_g = n_p - n_r = 2 - 4 = -2$$

$$K_p = \frac{4x^2V^2}{(a-x)(b-3x)^3}(RT)^{-2}$$

சமநிலையில் மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கை,

$n = a-x + b-3x + 2x = a+b-2x$

$$K_p = \frac{4x^2V^2}{(a-x)(b-3x)^3} \times \left[\frac{PV}{n}\right]^{-2}$$

$$K_p = \frac{4x^2V^2}{(a-x)(b-3x)^3} \times \left[\frac{n}{PV}\right]^{2}$$

$$K_p = \frac{4x^2V^2}{(a-x)(b-3x)^3} \times \left[\frac{a+b-2x}{PV}\right]^{2}$$

$$K_p = \frac{4x^2(a+b-2x)^2}{P^2(a-x)(b-3x)^3}$$

11th Chemistry Chapter-8 Vol-2 TM.indd 14 20-01-2023 14:36:05